

Fișă de lucru nr. 3

Metoda bulelor (Bubble Sort)

1. Principiul metodei bulelor

Metoda bulelor (Bubble Sort) este un algoritm de sortare care parcurge lista în mod repetat, comparând perechi de elemente vecine și interschimbând pe cele aflate în ordine greșită. Procesul se repetă până când nu mai este necesară nicio interschimbare, ceea ce înseamnă că lista este sortată.

Numele provine de la faptul că elementele mai mari urcă treptat spre sfârșitul listei, asemănător bulelor de aer care se ridică la suprafața apei.

Pași principali:

1. Se parcurge lista de la primul la penultimul element.
2. Se compară fiecare element cu următorul său.
3. Dacă sunt în ordine greșită, se interschimbă.
4. Se repetă parcurgerile până când nu mai au loc interschimbări.

2. Reprezentare în pseudocod

```
citește lista
sortat <- Fals
cât timp sortat = Fals execută
    sortat <- Adevărat
    pentru i <- 0, len(lista)-2 execută
        dacă lista[i] > lista[i+1] atunci
            interschimbă lista[i] cu lista[i+1]
            sortat <- Fals
    sfârșit dacă
sfârșit pentru
sfârșit cât timp
scrie lista
```

3. Implementare în Python

```
def bubble_sort(lst):
    n = len(lst)
    sortat = False
    while not sortat:
        sortat = True
        for i in range(n - 1):
            if lst[i] > lst[i + 1]:
                lst[i], lst[i + 1] = lst[i + 1], lst[i]
                sortat = False
        n -= 1

numere = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
bubble_sort(numere)
print('Lista sortată:', numere)
```

Optimizare: După fiecare parcurgere completă, ultimul element comparat este deja pe poziția finală. De aceea scădem n cu 1 ($n -= 1$) la fiecare pas, reducând numărul de comparații.

4. Exemplu rezolvat pas cu pas

Problemă: Sortați crescător lista [5, 3, 8, 1] folosind metoda bulelor.

Parcurgerea 1:

Comparație	Lista înainte	Acțiune	Lista după
5 > 3? Da	[5, 3, 8, 1]	Interschimbare	[3, 5, 8, 1]
5 > 8? Nu	[3, 5, 8, 1]	Nimic	[3, 5, 8, 1]
8 > 1? Da	[3, 5, 8, 1]	Interschimbare	[3, 5, 1, 8]

După parcurgerea 1: [3, 5, 1, 8] - valoarea 8 a ajuns pe poziția finală.

Parcurgerea 2:

Comparație	Lista înainte	Acțiune	Lista după
3 > 5? Nu	[3, 5, 1, 8]	Nimic	[3, 5, 1, 8]
5 > 1? Da	[3, 5, 1, 8]	Interschimbare	[3, 1, 5, 8]

După parcurgerea 2: [3, 1, 5, 8]

Parcurgerea 3:

Comparație	Lista înainte	Acțiune	Lista după
3 > 1? Da	[3, 1, 5, 8]	Interschimbare	[1, 3, 5, 8]

După parcurgerea 3: [1, 3, 5, 8]

Parcurgerea 4: Nu se face nicio interschimbare. Lista este sortată.

Rezultat final: [1, 3, 5, 8]. Au fost necesare 3 parcurgeri cu interschimbări și o parcurgere de verificare (fără interschimbări).

5. Eficiența algoritmului

Pentru o listă cu n elemente:

Situație	Nr. comparații	Observație
Cel mai bun caz (lista sortată)	$n - 1$	O parcurgere, fără interschimbări
Cel mai rău caz (sortată descrescător)	$n*(n-1)/2$	Toate interschimbările posibile
Ordinul de complexitate	$O(n*n)$	Complexitate pătratică

6. Exerciții

E1. Sortați pe caiet, pas cu pas, lista [7, 2, 4, 1, 6] folosind metoda bulelor. Notați starea listei după fiecare parcurgere completă.

E2. Câte comparații și câte interschimbări se fac pentru a sorta lista [4, 3, 2, 1]? Dar pentru lista [1, 2, 3, 4] (deja sortată)?

E3. Modificați programul Python astfel încât să afișeze starea listei după fiecare parcurgere completă (pentru a vizualiza procesul de sortare).

E4. Scrieți un program care citește n temperaturi într-o listă și le ordonează descrescător folosind metoda bulelor (modificați condiția de comparație).

E5. O clinică medicală are programări cu duratele (în minute): [30, 15, 45, 20, 60, 10]. Sortați programările crescător după durată folosind metoda bulelor și afișați numărul total de interschimbări efectuate.

E6 (provocare). Comparați metoda bulelor cu sortarea prin selecția minimului. Pentru lista [5, 1, 4, 2, 8], aplicați ambele metode pe caiet și numărați comparațiile și interschimbările pentru fiecare. Care metodă face mai puține interschimbări?